



Taller I
Programación 1
Recursividad

1. Calculadora convencional (8 pts)

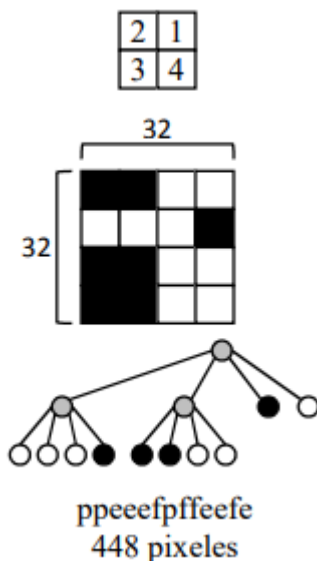
Genere un programa recursivo que reciba un string con operación aritmética (con paréntesis) y retorne su resultado.

ENTRADA	SALIDA
"3"	3
"(3+5)"	8
"((3+2)*5)"	25
"((3+2)*(5/2))"	12.5

2) PREGUNTA 2 (12 Puntos)

Un quadtree es un formato de representación usado para codificar imágenes. La idea fundamental del quadtree es que una imagen de $n \times n$ pixeles puede ser dividida en 4 cuadrantes, luego cada uno de ellos puede ser dividido en 4 cuadrantes más y así sucesivamente, hasta que cada cuadrante está formado por un único pixel. En un quadtree una imagen viene representada por un nodo padre, mientras que cada cuadrante viene representado por los 4 nodos hijo, en el orden presentado en la figura.

Cada nodo puede ser padre (p), si existen pixeles blancos y negros en el cuadrante que representa, full (f), si solo tiene pixeles negros, o empty (e) si solo tiene pixeles blancos. Supongamos que se trabaja con imágenes de 32×32 pixeles en blanco y negro, es decir, una imagen de 1024 pixeles en total, representada por un quadtree, y se quiere saber cuántos pixeles negros existen en la imagen.



Realice una función recursiva que, dada la representación de un quadtree, devuelva la cantidad de pixeles negros de la imagen.

Entrada: La entrada será una única cadena de caracteres sin espacios, la cual representará un quadtree válido.

Salida Para el quadtree presentado en la entrada, se presentará como resultado un valor entero que indique el número de pixeles negros de la imagen representada por el

quadtree.

Ejemplo de Entrada

ppeeefpffeefe

Ejemplo de Salida

448